Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 9-6-2026**

Prof. Fabio Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{4x^2 - x + 1} \leq 2\}$. Allora
   (a) $\inf E = -\frac{3}{4}$; ✓
   (b) non esiste $\min E$;
   (c) $\sup E = 2$;
   (d) E è illimitato inferiormente;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)$. Allora z^{46} è nel
   (a) primo quadrante;
   (b) secondo quadrante;
   (c) terzo quadrante;
   (d) quarto quadrante; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] L'insieme delle soluzioni dell'equazione $\mathrm{Re}(z) - |\mathrm{Im}(z - i)| = 0$ in $\mathbb{C}$
   (a) è costituito da due punti distinti;
   (b) è costituito da due rette;
   (c) è costituito unicamente da una circonferenza;
   (d) è costituito solo da $z = i$;
   (e) è costituito da due semirette; ✓

4. [punti 1] La serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n}{n} \sqrt{\sin \frac{1}{n}}$
   (a) diverge a $+\infty$;
   (b) converge semplicemente, ma non assolutamente;
   (c) è indeterminata;
   (d) converge assolutamente; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 1] Posto $a_n = [\log(n + e^n)]^2$, $b_n = \sqrt{n^3 + \log n}$, $c_n = \dfrac{n}{\sin \frac{1}{n}}$, per $n \to +\infty$ vale

   (a) $a_n = o(b_n)$;
   (b) $c_n = o(a_n)$;
   (c) $a_n \sim c_n$; ✓
   (d) $b_n \sim c_n$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 1] La retta tangente al grafico di $f(x) = \sin(\pi(x+1)^2)$ nel punto $(0, 0)$ è

   (a) $y = 2\pi x$
   (b) $y = 1 - \pi x$
   (c) $y = 0$
   (d) $y = -2\pi x$ ✓
   (e) il punto $(0, 0)$ non appartiene al grafico di $f(x)$

7. [punti 1] La funzione $f(x) = x(e^x - e^{-x})$

   (a) è convessa in tutto $\mathbb{R}$; ✓
   (b) è convessa per $x > 0$ e concava per $x < 0$;
   (c) è convessa per $x < 0$ e concava per $x > 0$;
   (d) è concava in tutto $\mathbb{R}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. [punti 1] Il coefficiente di x^3 dello sviluppo di MacLaurin della funzione $f(x) = x\, e^x \sqrt{1 + 2x}$ è

   (a) $\frac{3}{2}$;
   (b) -1;
   (c) 1; ✓
   (d) $\frac{1}{2}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

9. [punti 1] $\displaystyle\int_0^{2\pi} x \cos^2(x) dx$ vale

   (a) π^2; ✓
   (b) $\pi^2 + \frac{\pi}{2}$;
   (c) $\frac{\pi^2}{2}$;
   (d) $\pi^2 + \frac{1}{8}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

10. [punti 1] L'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \sin \frac{1}{x} \right) dx$

    (a) non converge per alcun valore di α;
    (b) converge se e solo se $\alpha = 1$; ✓
    (c) converge se e solo se $\alpha \geq 1$;
    (d) converge se e solo se $\alpha > 1$;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Per le domande di teoria e per gli esercizi, si richiede di spiegare in modo chiaro e completo tutti i passaggi svolti e di presentare il compito in forma ordinata e leggibile. Elaborati privi di spiegazioni adeguate o presentati in modo disordinato o illeggibile saranno soggetti a penalizzazioni nel punteggio.

Domanda 1 [punti 1] Scrivere la definizione di $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

Domanda 2 [punti 4] Enunciare e dimostrare il criterio del rapporto per le serie.

Domanda 3 [punti 1] Scrivere la definizione di funzione continua in un punto.

Domanda 4 [punti 3] Dare la definizione di: i) punto di estremo relativo, ii) punto critico (o stazionario).
Inoltre, enunciare il teorema di Fermat.

Domanda 5 [punti 1] Scrivere la definizione dell'integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ di una funzione $f(x)$ continua in $[1, +\infty)$.

Esercizio 1. [punti 4] Si determinino in $\mathbb{C}$ le radici del polinomio $P(z) = z^4 - z^3 - 8z + 8$, le si scriva sia in forma algebrica sia in forma trigonometrica, e le si disegni nel piano di Argand-Gauss.

Soluzione. Osserviamo innanzitutto che il polinomio può essere fattorizzato per raccoglimento a fattor comune. Infatti:

$$P(z) = z^4 - z^3 - 8z + 8.$$

Raggruppiamo i primi due termini e gli ultimi due:

$$P(z) = z^3(z-1) - 8(z-1).$$

A questo punto possiamo raccogliere il fattore comune $(z-1)$:

$$P(z) = (z-1)(z^3 - 8).$$

Ovviamente

$$z^3 - 8 = (z-2)(z^2 + 2z + 4).$$

Dunque

$$P(z) = (z-1)(z-2)(z^2 + 2z + 4).$$

Perciò due radici sono:

$$z_1 = 1, \qquad z_2 = 2.$$

Resta da risolvere l'equazione di secondo grado

$$z^2 + 2z + 4 = 0.$$

Applicando la formula risolutiva otteniamo:

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2}.$$

Ora

$$\sqrt{-12} = \sqrt{12}\, i = 2\sqrt{3}\, i.$$

Quindi

$$z = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}\, i}{2}.$$

Da cui

$$z = -1 \pm i\sqrt{3}.$$

Pertanto le radici in forma algebrica sono:

$$z_1 = 1, \qquad z_2 = 2, \qquad z_3 = -1 + i\sqrt{3}, \qquad z_4 = -1 - i\sqrt{3}.$$

Passiamo ora alla forma trigonometrica. Chiaramente non c'è nulla da fare per z_1 e z_2. Consideriamo adesso la radice complessa

$$z_3 = -1 + i\sqrt{3}.$$

Il suo modulo è

$$|z_3| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

Quindi $\rho = 2$. Per determinare l'argomento θ, osserviamo che

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Quindi un suo argomento è

$$\theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Pertanto

$$z_3 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right).$$

Infine consideriamo

$$z_4 = -1 - i\sqrt{3}.$$

Il suo modulo è

$$|z_4| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

Quindi $\rho = 2$. Inoltre

$$\cos\theta = \frac{-1}{2}, \quad \sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Un suo argomento è quindi

$$\theta = \frac{4\pi}{3}.$$

Dunque

$$z_4 = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right).$$

Esercizio 2. [punti 8] Studiare la funzione

$$f(x) = (x-1)e^{1-\frac{1}{x}},$$

determinandone

1. il dominio, limiti agli estremi del dominio, ed eventuali asintoti;
2. il segno della funzione;
3. insiemi di monotonìa ed eventuali punti di estremo relativo;
4. insiemi di convessità ed eventiali punti di flesso;
5. grafico.

Soluzione La funzione f è bene definita in $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Si ha

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0.$$

Quindi l'asse y è aintoto verticale da sinistra. Da destra, la funzione f si può prolungare con continuità in 0 ponendo $f(0) = 0$. Per ogni $x \in D$,

$$f(x) = e(x-1)\left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = e(x-2) + o(1),$$

quindi $y = ex - 2e$ è asintoto obliquo sia per $x \to +\infty$ sia per $x \to -\infty$.
La funzione si annulla solo in $x = 1$, è negativa in $(-\infty), 0) \cup (0, 1)$ ed è positiva in $(1, +\infty)$.
Per le regole di derivazione, la funzione è derivabile in D. Per ogni $x \in D$ risulta:

$$f'(x) = e^{1-\frac{1}{x}} + (x-1)e^{1-\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x^2}\right) = e^{1-\frac{1}{x}}\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) = e^{1-\frac{1}{x}}\left(\frac{x^2+x-1}{x^2}\right).$$

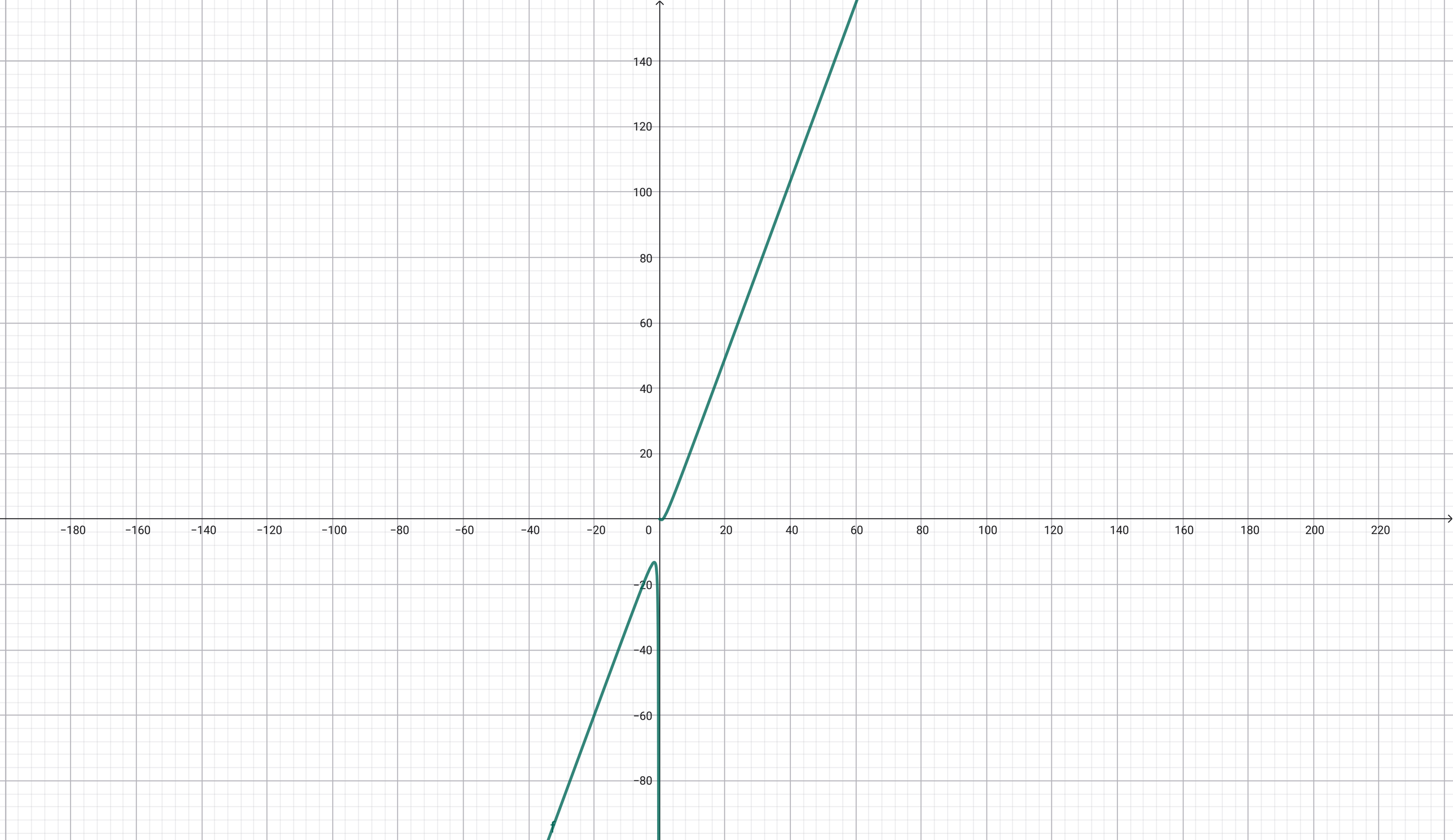
Abbiamo che $f'(x) = 0$ se e solo se $x = x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ o $x = x_2 \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Inoltre, $f'(x) > 0$ se e solo se $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$, mentre $f'(x) < 0$ se e solo se $x \in (x_1, 0) \cup (0, x_2)$. Ne segue che f è crescente in $(-\infty, x_1)$ e in $(x_2, +\infty)$, è decrescente in $x \in (x_1, 0)$ e in $(0, x_2)$. Inoltre, x_1 è un punto di massimo relativo, e x_2 un punto di minimo relativo.
Notiamo che

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = 0.$$

Quindi f, una volta prolungata in 0 coome descritto sopra, ha in $x = 0$ una tangente orizzontale.
Per ogni $x \in D$,

$$f''(x) = \frac{d}{dx}e^{1-\frac{1}{x}}\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) = e^{1-\frac{1}{x}}\frac{1}{x^2}\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) + e^{1-\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right) =$$
$$= e^{1-\frac{1}{x}}\ \frac{3x-1}{x^4}.$$

Conseguentemente, $f''(x) < 0$ in $(-\infty, 0)$ e in $\left(0, \frac{1}{3}\right)$, mentre $f''(x) > 0$ in $\left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$; infine $f''(x) = 0$ se e solo se $x = \frac{1}{3}$. Ne segue che $x = \frac{1}{3}$ è un punto di flesso, f è concava in $(-\infty, 0)$ e in $\left(0, \frac{1}{3}\right)$, mentre è convessa in $\left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$.


140
120
100
80
60
40
20
−180
−160
−140
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
−20
−40
−60
−80